

量子计算研讨课大作业

周润石

黄子航

2026 年 5 月 19 日

1 超导量子硬件

1.1 不完美的量子计算——物理噪声

在当前的量子计算硬件上，各类操作——包括门操作、态制备、测量，乃至量子态的静态存储——都存在一定程度的不完美性。过程中，量子比特上承载的量子信息会以一定概率受到物理噪声的影响而发生随机化，导致最终计算结果失去可靠性。这也是当前量子计算研究面临的最重大挑战之一。接下来，我们以中信量子计算云平台为例，对其上的噪声进行简要刻画。（注意，在进行本实验时，请关闭”比特映射“）

1.1.1 SPAM Error——态制备与测量误差

在量子计算理论学习中，我们通常考虑的态制备操作是通过某些实验上的物理操作，将处于任意量子态的量子比特的重制到某个特定的态（通常是 $|0\rangle$ ）。然而，在我们使用的天衍 176 量子硬件上，实际上并没有一个显性的”态制备”操作，实验上的操作更接近于”快速等待”，即通过一段时间的等待让超导量子比特的量子态自然回落到处于低能级的 $|0\rangle$ 态上。

另一方面的，虽然在量子物理的理论中，被测量的量子态会坍缩到测量结果所对应的特征态上，目前包括天衍 176 在内的超导量子计算平台上实际使用的是”毁灭性测量”，即在完成测量之后，我们认为被测量的量子态被不可逆的毁灭了，直到它被重置之前无法对它进行任何有效的操作。

- (1) 我们首先运行一个非常简单的线路：制备一个处于 $|0\rangle$ 态的量子比特，然后直接对其进行 Z 基测量。在理想情况下，测量结果应该是什么样

的？

- (2) 上述线路可用于测量量子比特的 SPAM Error，即态制备与测量过程中出现错误的概率。天衍-176 计算机拥有上百个量子比特可供使用，理论上我们可以在所有比特上同时运行该线路。为简便起见，我们仅测量其中 6 个比特的 SPAM Error。运行该实验 1000 次，你的实验结果如何？每个量子比特的错误率（测量结果不符合预期的概率）是多少？不同比特之间的错误率是否存在差异？
- (3) 如上文所说，SPAM Error 实际上包含了两个部分，态制备时可能发生的错误，与态测量时可能发生的错误。我们考虑一个简单的噪声模型，在态制备时有 p_r 的概率发生错误，使得实际上制备了一个 $|1\rangle$ 态，而在测量时有 p_m 的概率发生错误，使得测量结果与实际的量子态相反，如将 $|0\rangle$ 测成 $|1\rangle$ 。在 p_r 和 p_m 都足够小的时候，我们实际上可以估算这两个错误是线性叠加的，即我们实际测得的 SPAM Error 等于 $4p_r + p_m$ 。数学上验证这一点，这个估算的精确程度是多少。
- (4) (附加题) 在实验上，态制备错误和测量错误总是难舍难分，这也是为什么我们通常将它们统称为 SPAM Error。如果我们假设除了态制备与测量以外的所有操作都是完美的（尤其是双比特门操作），能否设计一个实验，让我们能单独测出某个比特的态重制错误和测量错误分别是多少呢？可是实验上门操作也是有相应的噪声的，在这种情况下如何改进你设计的实验？（提示：你可能需要从下一道题获取一些灵感）

1.1.2 单比特门错误

在测量单比特门错误时，我们需要设定一个噪声模型。此处我们采用如下简单模型，一个带有噪声的量子信道 $\bar{U}$ ：

$$\bar{U}\rho\bar{U}^\dagger = (1 - 2p)U\rho U^\dagger + 2p\frac{I}{2} \quad (1)$$

其中 p 为量子信道错误率，该信道可以是测量，单比特们，或者是空转噪声。换言之，当我们对量子比特执行物理操作 $\bar{U}$ 后，该比特有 $(1 - 2p)$ 的概率成功完成目标操作，有 $2p$ 的概率受噪声影响，坍缩为 $I/2$ 的全混合态。

- (1) 我们希望测试 X 门的错误率：制备一个处于 $|0\rangle$ 态的量子比特，对其施加一个 X 门，然后进行 Z 基测量。运行该实验 1000 次，你的实验结

果如何？相比未施加 X 门的线路，每个量子比特的错误率上升或下降了多少？若进行最简单的直接解读，则 X 门的错误率大约为多少？

- (2) 我们在上一题中验证过，在错误率足够小的时候，SPAM Error 中的错误率可以被估计为是线性叠加的。这个估算对于门操作的错误也是可以应用的。假设一个处于 $|0\rangle$ 比特经过了偶数 n 次上述定义的量子信道 $\bar{U}$ ，其中 $U = X$ ，它最终被测量时结果是 $|1\rangle$ 的概率是多少？
- (3) 考虑一个新的实验：制备一个处于 $|0\rangle$ 态的量子比特，对其依次施加两个 X 门，然后进行 Z 基测量。根据单个 X 门实验的结果，该实验预期的错误率大约是多少？运行该实验 1000 次，你的实验结果如何，是否符合预期？
- (4) 在物理实现上，对处于 $|0\rangle$ 态的量子比特进行测量与对处于 $|1\rangle$ 态的量子比特进行测量，其错误率往往不同，类似于医学检测中的假阴性与假阳性。正因如此，尝试通过对比有无 X 门的线路来测量单比特门噪声的实验设计存在缺陷。请设计一个新的实验：制备一个处于 $|0\rangle$ 态的量子比特，对其施加 N 个 X 门，然后进行 Z 基测量。取 N 分别为 4, 8, 12, 16。根据我们的噪声模型，随着 N 的增加，最终测量的错误率将指数趋近于 0.5。对每个 N 进行 1000 次实验，利用实验结果估算 X 门的错误率。
- (5) (附加题) 事实上，上述实验设计仍有缺陷。在此实验中，我们假设噪声模型为非相干噪声，即比特会以某种概率退相干。然而实际实验中还可能存在着相干噪声，即量子比特受到一个额外的酉变换影响。举例来说，假设每次施加 X 门时，硬件实际执行的操作受噪声影响为 $R_x(\pi + \delta\theta)$ 。在此情况下，我们预计测量结果随 N 的变化将呈现怎样的特征？该特征是否与实验结果相符？我们能否估计相干误差在实验中造成了多大的影响？

1.2 比特连接性

在图形实验室中点击右下角的“拓扑”按钮后，我们可以看到量子硬件上的量子比特连接关系是受限的：每个比特只和周围最近邻的四个比特由耦合器连接，因此只能在这些相邻比特之间直接实施双比特门操作。例如比特 7 和比特 13 可以通过耦合器 G13 进行双比特门操作，但是比特 0 和比

特 13 直接就无法直接执行双比特门。在这种情况下，我们必须在线路中增加额外的 SWAP 门来进行比特路由，才能执行我们想要的操作。（注意，在进行本实验时，请关闭”比特映射“）

- (1) 在关闭比特映射后，当你在图形实验室中增加新的比特时，会需要在硬件示意图上选择你希望使用的物理量子比特。选择比特 0，比特 7 和比特 13。在比特 0 和比特 7 之间生成一个贝尔态 $\frac{|00\rangle+|11\rangle}{\sqrt{2}}$ ，然后做测量，执行该实验 1000 次，你的测量结果是什么样的？
- (2) 通过比特 7 和 SWAP 门辅助，在比特 0 和比特 13 之间生成一个贝尔态，然后做测量，执行该实验 1000 次，你的测量结果是什么样的？在比特 0 和比特 20 之间制备贝尔态呢？

GHZ 态是一种多比特的纠缠态，例如三比特的 GHZ 态为 $\frac{|000\rangle+|111\rangle}{\sqrt{2}}$ ，它可以通过以下线路生成并测量 需要注意的是，由于线路中的两个 CNOT 门

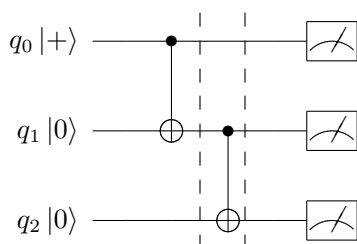


图 1

都涉及到 q_1 。因此无法同时执行，我们可以得出用该线路生成一个三比特 GHZ 态至少需要两层双比特门操作。同样的，两层双比特门操作也可以生成一个四比特 GHZ 态，只需要在这个线路的基础上，让 q_0 在第二层与另一个比特做 CNOT 门。

- (1) 如果不考虑比特连接性，我们可以得出 n 层双比特门可以生成最多 2^n 比特的 GHZ 态，但是在硬件上受到比特连接性的限制，该结论需要更谨慎的考量。例如在天衍-176 计算机上，从第几层开始便无法再生成 2^n 比特的 GHZ 态？
- (2) 设计一个线路，通过 4 层双比特门生成一个 16 比特的 GHZ 态。运行该线路 1000 次，结果看起来如何？考虑测量噪声造成的影响，你认为这个线路在有噪声的硬件上能有效生成 GHZ 态吗？

- (3) (附加题) 用 SWAP 门做比特路由在线路上看起来似乎也还可以接受, 直到你发现 SWAP 门的物理实现其实需要 3 个 CNOT 门。在特定的硬件实验中, 比特路由使用的双比特门可以一定程度被简化。助教宣称他只需要 3 层 CNOT 门就能在比特 0 和比特 20 之间生成一个双比特贝尔态, 他的宣称可信吗? 如果不可信, 阐述原因。如果可信, 展示并实验该线路。

2 量子物理性质

2.1 玻恩定则——随机性

量子物理的一个核心特征是: 对确定的量子态进行测量时, 测量结果具有内在随机性。根据当前的物理模型, 这种随机性是真随机, 无法通过任何方式预测。与之相对, 经典计算机利用种子和确定性算法所生成的随机数本质上是伪随机数。基于量子物理的这一特性, 我们可以在量子计算机上较为直接地实现真随机数生成器。

- (1) 在云平台上设计一个量子线路, 使其能够随机生成一个 6 位二进制数, 并说明其实现原理。
- (2) 你预期该线路的输出结果分布是怎样的?
- (3) 在真实量子硬件上运行该线路 1000 次, 实际的结果分布是什么样的?
- (4) (附加题) 我们知道, 导致实验结果与预期之间差距的因素有两类: 一是统计误差, 来源于样本数量不足所带来的随机涨落; 二是物理噪声, 即量子态制备、演化与测量过程中由硬件不完美引入的偏差。请从数学上分析, 若仅存在统计误差, 结果分布应呈现何种形式? 该理论分布是否与你的实验结果相吻合?

2.2 量子纠缠——量子隐形传输

我们在课程中学习过量子隐形传输的实现方法与基本原理: 通过消耗一对纠缠态, 并借助经典通信, 即可将某个量子态传输至远端。现在, 我们将在实验中尝试实现这一协议。

助教同学宣称他发明了一种新型的量子隐形传输协议, 仅需传递一个经典比特即可完成量子态的传输。他的协议如下:

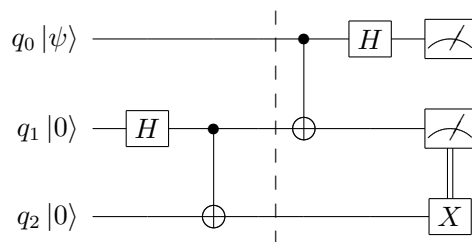


图 2

其中 q_1 和 q_2 为 Alice 与 Bob 之间共享的一对贝尔态，虚线前的部分用于制备该贝尔态。 q_0 是 Alice 希望传输给 Bob 的量子态 $|\psi\rangle$ 。在该协议中，只需将 q_1 的测量结果作为经典信息发送给 Bob，并据此对 q_2 执行 X 门操作即可。（助教同学拍了拍你的肩膀，递来一包辣条说道：“做大作业这么累，你传输一个 $|0\rangle$ 态和一个 $|1\rangle$ 态就可以了。毕竟所有的量子态本质上都是 $|0\rangle$ 态和 $|1\rangle$ 态组成的嘛。”但你从他的表情中隐约察觉，事情似乎并没有这么简单……）

- (1) 在云平台上验证该协议是否能够有效传输 $|0\rangle$ 态和 $|1\rangle$ 态。考虑到物理噪声的影响，每个态运行 1000 次。考虑到我们无法像线路图里一样根据 q_1 的测量结果对 q_2 做 X 门，我们可以通过经典的后处理来虚拟地复现这个 X 门，将 q_1 和 q_2 两个测量结果的异或作为 q_2 实际的测量结果。例如假设 q_1 和 q_2 测得 ‘11’，我们知道如果这个 X 门发生了，实际上应该测得的 q_2 的值是 0。
- (2) 仅使用一比特经典信息的量子隐形传输！难道他真的是个天才？尝试用同样的协议传输 $|+\rangle$ 态和 $|-\rangle$ 态，每个态运行 1000 次。（注意：如何在测量 q_2 时验证收到的态是否为 $|+\rangle$ 或 $|-\rangle$ ？直接进行 Z 基测量是不可行的，我们实际上想做的是一个 X 基的测量。）（再注意：等等，在 X 基测量前做 X 门真的会影响测量结果吗？）
- (3) 如果你发现该协议成功了，请在此处赞美助教同学的惊世发明（300 字以上）。如果你发现该协议没有成功，请解释它在传输 $|+\rangle$ 态和 $|-\rangle$ 态时为何失效，并在云平台上验证正确的量子隐形传输协议能够传输上述四种量子态，每个态运行 1000 次。
- (4) 重温课程中学过的超光速通信佯谬。在助教同学的协议中， q_2 最终量子态的密度矩阵是什么？我们应如何解读该密度矩阵？这是否与实验中观

察到的结果相符？

- (5) (附加题) 目前我们尝试传输了 X 与 Z 基下的四个基本态, 但是理论上量子隐态传输是可以传输任意量子态的。假设我们想传输一个 $R_Y(\frac{\pi}{6})|0\rangle$ 态, 我们需要解决的一个问题是如何验证传输后的态是什么态。我们可以天真地在测量 q_2 前做一个 $R_Y(-\frac{\pi}{6})$ 旋转, 然后做 Z 基测量吗? 尝试在正确的量子隐形传输协议中这么做, 结果是什么样的, 为什么会出现这种结果? 有没有什么办法可以克服这一问题? (提示: 假设 Bob 拥有未卜先知的能力, 不过成功率是 25%。)

3 量子算法

对量子计算研究的一大动机就是量子计算机可以通过量子算法对特定任务达到指数加速。虽然目前的物理硬件收到噪声和规模限制难以直接执行大规模的有实际运用价值的量子算法, 我们可以通过小规模实验验证一些算法的正确性。

3.1 小学数学

量子计算和经典计算在理论框架和使用的门操作上是大大相径庭的, 但是实际上在量子计算机上可以执行各类经典计算的操作, 我们可以简单地假设量子线路的输入和输出总是某种 Z 的基态, 如 $|01101\rangle$, 而没有任何的叠加态。在这种条件下, 例如经典计算的 $\neg$ 操作就对应了量子计算中的单比特 X 门。

- (1) 在这种条件下, Y 门和 Z 门分别对应什么操作?
- (2) 将三个量子比特作为输入, 其中两个比特记录输入的值, 另一个比特是一个处于 $|0\rangle$ 态的辅助比特, 用于记录结果。设计一个量子线路, 只是用 CNOT 门和单比特门, 在不改变前两个比特的值的情况下, 将前两个比特的 XOR 值记录在第三个比特上。
- (3) (附加题) 在量子计算中的三比特门 Toffoli 门, 可以像上一小题中线路一样实现经典的 AND 操作。但是我们使用的超导量子平台并不直接支持 Toffoli 门的直接物理实现。尝试在上一题相同的条件下用 CNOT 门和单比特门实现经典的 AND 门, 并数学验证它确实能够达到该效果。

- (4) 在天衍量子计算云平台上实验你设计的线路实现的 XOR 操作，以及用 Toffoli 门实现的 AND 操作（你可以直接在线路中放置一个 Toffoli 门，云平台会自动将它分解为可实现的物理操作）。对于每一个线路，每一种输入，实验 100 次。实验结果中每一种操作的成功率是多少？XOR 和 AND 哪个成功率更高？如何解读这种差别？
- (5) 现在有了 XOR 和 AND 操作，你可以在量子计算机上执行最简单的加法运算。设计一个线路，让它可以执行 16 以内的加法，并用这个线路计算 $3+7$ 是多少。你的线路的成功率是多少？
- (a) 对于一个 n -qubit 的寄存器，一共有 $N = 2^n$ 个计算基态。请你算出对 1 个 qubit，对他的计算基态应用 QFT 计算会得到什么结果，这个结果对应的是什么量子态，所以 1 个 qubit 的 QFT 计算等价于哪个量子门？

3.2 Deutsch-Jozsa 算法

Deutsch-Jozsa 算法是量子计算早期提出的一个理论算法，虽然它并没有实际上的应用，但是展示了量子算法相比经典算法可以达到指数级别的加速。该算法假定了你拥有一个黑盒布尔函数 $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ ，它有 n 个布尔变量作为输入，1 个布尔变量作为输出。你被告知该方程可能是下列两种函数之一：

- f 是一个恒等函数，不论输入为何，它都将输出 0。
 - f 是一个平衡方程，对于一半的输入，它的输出是 0；对于另一半的输入，它的输出是 1。
- (1) 对于一个以 n 个布尔变量作为输入的函数 f ，在最好和最坏的情况下，需要调用这个函数多少次才能判断它是一个恒等函数还是平衡函数？
- (2) 设计两个量子线路，分别对应 $n = 1$ 的情况下上述黑盒布尔函数的两种可能性。使该线路有两个量子比特，第一个比特作为输入的值 x ，第二个比特为处在 $|0\rangle$ 态的辅助比特。在线路的输出中，第一个比特的值保持不变，第二个比特的值变为 $f(x)$ 。
- (3) Deutsch-Jozsa 算法如下：(1) 对于 n 个比特作为输入的方程 f ，提供 $n + 1$ 个量子比特，其中 n 作为输入，一个为处于 $|1\rangle$ 的辅助比特。(2)

对所有的比特做 H 门操作。(3) 执行黑盒线路。(4) 对所有比特做 H 门操作。使用两种不同的黑盒线路，在 $n = 1$ 的情况下分别执行该实验 1000 次。

- (4) 在使用不同黑盒线路的情况下，测量结果的分布分别是什么样的？是否有可以识别的差别？
- (5) (附加题) 尝试用同样的方法测试 $n = 3$ 的时候 Deutsch-Jozsa 算法的表现（如果你很聪明的话，黑盒布尔电路的部分你可以非常偷懒），并运行实验展示结果。（这题可能不要了）
- (6) (附加题) 通过神圣的量子直觉，助教同学提出，对于一个一般的黑盒布尔函数，我们是否可以把运行 Deutsch-Jozsa 算法后测得全零态的概率作为一种衡量该函数平衡性的指标，即概率越小，该函数就越平衡。助教的神圣直觉有理论依据吗？设计若干个 $n = 2$ 的量子线路实现不同平衡性的布尔函数，并各实验 10000 次。你的结果支持这个直觉吗？

3.3 量子傅立叶变换及相关应用

3.3.1 量子傅立叶变换

一些变换在量子计算机上可以比在经典计算机上更快地完成，离散傅里叶变换就是其中之一。

离散傅里叶变换以一个复数向量 $x_0, x_1, \dots, x_{N-1}$ ，作为输入，其输出为变换后的复数向量 $y_0, \dots, y_{N-1}$ ：

其中

$$y_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} x_j e^{2\pi i j k / N}$$

而量子傅里叶变换 (Quantum Fourier Transform, QFT) 则是对正交归一基 $|0\rangle, \dots, |N-1\rangle$ 的映射，定义为

$$\text{QFT}_N |j\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i j k / N} |k\rangle$$

该变换是一个酉算子，因此可以由量子电路实现。
对于任意输入量子态，

$$\sum_{j=0}^{N-1} x_j |j\rangle \rightarrow \sum_{k=0}^{N-1} y_k |k\rangle$$

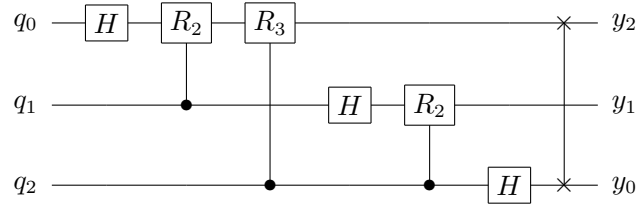
其中 y_k 为对 x_j 作傅里叶变换后得到的系数。

因此, QFT 并不会像经典离散傅里叶变换那样直接给出频谱。相反, 它会将隐藏的周期结构编码到量子态的概率振幅中, 从而使这些结构能够通过测量被提取出来。

下面构造对于 n -qubit 的 QFT 计算电路, 先将各个 qubit 依照电路中自上而下的顺序标记为 $q_0, q_1, q_2, \dots, q_{n-1}$ 。构造电路时, 依次对每个 qubit 执行以下操作: 1. 对当前的 qubit 施加一个 Hadamard 门。2. 对所有位于其后的 qubit, 依序施加以这些 qubit 为控制端、当前 qubit 为目标端的 Controlled-Phase gate。这些旋转门的相位角会随着控制 qubit 与目标 qubit 的距离增加而逐渐减小。3. 对下一个 qubit 重复上述过程, 直到所有 qubit 都处理完成。4. 最后, 在电路末端加入若干 SWAP 门, 将 qubit 的顺序反转, 以恢复为标准的输出位序。

- (1) 对于一个 n -qubit 寄存器, 其计算基共有 $N = 2^n$ 个基态。请计算当 QFT 作用于单个 qubit 的计算基态时所得到的输出结果, 并说明该结果对应于哪一种量子态。对于单个 qubit 而言, QFT 等价于哪一个量子门?

- (2) 一个 3-qubit 的 QFT 电路为



请根据 QFT 的定义, 写出 Controlled-Phase 门 R_m 的矩阵形式。随后说明如何由 QFT 电路构造其逆变换 (inverse QFT, IQFT) 电路。请进一步设计上述 3-qubit QFT 电路对应的 IQFT 电路, 并写出其中各旋转门所对应的相位角。你可以使用实验平台对所设计的 IQFT 电路进行验证, 以检查其正确性。

3.3.2 量子相位估计

量子相位估计算法 (Quantum Phase Estimation, QPE) 可以用于估算任意酉阵对应的特征值中的相位。该算法的基本思想为, 设:

$$U |u\rangle = e^{2\pi i \phi} |u\rangle$$

其中 U 是一个酉算符, $|u\rangle$ 是它的特征态, ϕ 是一个介于 0 到 1 之间的实数, $e^{2\pi i \phi}$ 为它的特征值。QPE 估计的目标就是这个相位 ϕ 。

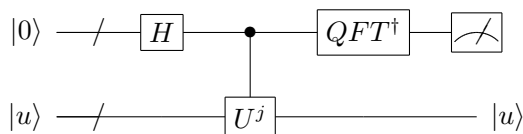
如果我们对本征态施加不同次幂的 U , 可以实现

$$U^{2^k} |u\rangle = e^{2\pi i 2^k \phi} |u\rangle$$

可以看到其相位被乘以了 2^k , 这就可以结合 IQFT 电路提取相位 ϕ 的二进制位。

QPE 会使用两类寄存器, 分别是 t 个初始化到 $|0\rangle$ 态的量子比特, 用作计数寄存器; 以及一个初始化到本征态 $|u\rangle$ 的系统寄存器。其中 t 决定了算法预估的精度。

QPE 算法的电路如下



- (1) 请在实验平台中搭建 $t=3$ 的 QPE 算法电路, 并用其估计酉算符

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{2\pi i \phi} \end{bmatrix}$$

当 $\phi = 1/4$ 与 $\phi = 1/3$ 时的 phase angle, 并解读你测量出的结果。

- (2) 当 $\phi = 1/3$ 时, 尝试增加计数寄存器的数量, 测试 $t = 2, 3, 4, 5$ 时预估的结果, 并评价其对预估精度的影响。

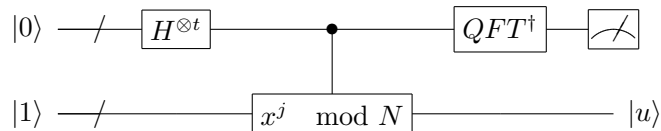
3.4 Order Finding 阶寻找

整数 a 在模 N 下的阶 r 定义为满足以下条件的最小正整数

$$a^r \equiv 1 \pmod{N}$$

量子 Order Finding 的算法用到了两个寄存器, t 个 qubit 用于存储 r 的计数寄存器, 以及 L 个 qubit 用于存储 $x^j \bmod N$ 的工作寄存器。

其电路如下



我们希望工作寄存器能够在“模 N 乘法”下随控制寄存器的取值发生相应演化。更具体地说, 若第一寄存器处于叠加态

$$\frac{1}{\sqrt{2^t}} \sum_{x=0}^{2^t-1} |x\rangle,$$

而第二寄存器初始化为某个基态 (通常取 $|1\rangle$), 那么经过 Controlled 模乘运算后, 整体态会变为

$$\frac{1}{\sqrt{2^t}} \sum_{x=0}^{2^t-1} |x\rangle |a^x \bmod N\rangle.$$

如果序列 $a^x \bmod N$ 是周期性的, 那么第一寄存器与第二寄存器之间就建立起了与这个周期相关的纠缠结构。随后对第一寄存器施加 IQFT 并测量, 就可以提取出这一周期, 也就是阶 r 的信息。也就是我们对这个 Controlled 模乘运算, 执行了上文提到的 Phase Estimation 算法。

一般而言, 直接实现任意的模乘酉算子

$$|y\rangle \mapsto |ay \bmod N\rangle$$

并不容易。因此, 助教同学考虑了一个非常特殊, 但足以展示 Order Finding 核心思想的例子, 让我们取 $a = 2, N = 15, t = 16$

(1) 证明 2 在模 15 下的阶为 4。请写出序列

$$2^x \bmod 15, \quad x = 0, 1, 2, 3, \dots$$

的前若干项, 并说明其周期性。

- (2) 助教同学声称，他可以用 4 位 qubit 的计算基态来编码这几个数对应的二进制数字，并表示它们之间转换的映射可以由 SWAP 门实现。取工作寄存器初态为 $|1\rangle = |0001\rangle$ ，并用 4 个 qubit 分别编码状态

$$|1\rangle, |2\rangle, |4\rangle, |8\rangle.$$

请写出酉算子

$$U|y\rangle = |2y \bmod 15\rangle$$

在这四个基态张成子空间上的作用，并说明为什么它可以看作一个循环置换。

- (3) 而在 Order Finding 电路中，这个运算需要由计数寄存器中的某个 qubit 进行控制，因此应将上述 SWAP 门替换为相应的 Controlled-SWAP 门。请基于 SWAP 门设计实现 U 的电路，并将其改写为受控版本（即用 CSWAP 门实现 controlled- U ）。进一步给出 controlled- U^2 的实现。
- (4) 在实验平台上，由于平台没有直接提供 CSWAP 门，你可以使用 Toffoli 门来合成这些 CSWAP 门。请在实验平台上运行该算法对应的电路，并记录出现概率最高的 4 种测量结果 m ，再计算 $x = m/2^t$
- (5) 对上述结果 x ，估计其最接近的分数表示 $x \approx s/r$ ，并记录其分母 r 。这个 r 就是所找的阶。